الشَّهَادَةُ الثَّانَوِيَةُ

الوحدة الرابعة - التكامل

اختبار رقم (3)

2025\2026

الصف: 12 المسار العلمي/ المسار التكنولوجي

اسم الطالب: _____

30

ملاحظات:

- هذا الاختبار للتدريب ولا يطي جميع الموضوعات
- الاختبار لا يقي عن الكتاب المدرسي

@IBRAHIM_ROMIH

تعليمات اختر الإجابة الصحيحة لكل عبارة من 1 الى 6 بوضع علامة x في المربع المجاور لها.

1 أوجد دالة أصلية للدالة الأتية، $f(x) = 2e^{2x} + \sin x$

- ☐ $F(x) = e^{2x} + \cos x$
- ☐ $F(x) = 2e^{2x} - \cos x$
- ☐ $F(x) = 2e^{2x} + \cos x$
- ☐ $F(x) = e^{2x} - \cos x$

2 أوجد التكامل غير المحدود التالي $\int 3\sin x - 5\sec^2 2x\, dx$

- ☐ $-3\cos x + 5\tan x + c$
- ☐ $-3\cos x - 5\tan 2x + c$
- ☐ $-3\cos x + \frac{5}{2}\tan 2x + c$
- ☐ $-3\cos x - \frac{5}{2}\tan 2x + c$

3 أوجد التكامل غير المحدود التالي $\int \tan x \, dx$

- ☐ $\sec^2 x + c$
- ☐ $\sec x + c$
- ☐ $\ln|\sin x| + c$
- ☐ $-\ln|\cos x| + c$

4 أوجد التكامل غير المحدود التالي: $\int \ln x \, dx$

- ☐ $\ln x - x + c$
- ☐ $x \ln x + x + c$
- ☐ $x \ln x + 1 + c$
- ☐ $x \ln x - x + c$

5 أوجد التكامل غير المحدود الاتي باستخدام الكسور الجزئية: $\int \frac{4}{x^2-1}\ dx$

- ☐ $ln\ \frac{|x+1|}{|x+1\ |} + c$
- ☐ $2\ ln\ \frac{|x+1|}{|x-1\ |} + c$
- ☐ $2\ ln\ \frac{|x-1|}{|x+1\ |} + c$
- ☐ $\frac{1}{2}\ ln\ \frac{|x-1|}{|x+1\ |} + c$

6 أوجد التكامل غير المحدود التالي: $\int\ 5\ (3x-5)^4\ dx$

- ☐ $\frac{1}{3}\ (3x-5)^{\ 3}\ + c$
- ☐ $\frac{1}{3}\ (3x-5)^{\ 5}\ + c$
- ☐ $\frac{1}{15}\ (3x-5)^{\ 5}\ + c$
- ☐ $\frac{1}{6}\ (3x-5)^{\ 5}\ + c$

انتهى الجزء الأول من الاختبار

تعليمات

عند الإجابة على الأسئلة من 7 إلى 9، اكتب إجاباتك في المساحات المخصص لـــذلك مع توضيح خطوات الحل:

7A	3

أوجد معادلة المنحنى الذي ميل مماسه في نقطة هي $f(x) = -6\ sin\ 2x$ ويمر منحناها بالنقطة $\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$

وضِّح خطوات الحل في المستطيل أدناه.

7B	3

أوجد التكامل غير المحدود:

$$\int (3sin^2x + 3cos^2x)\ dx$$

وضِّح خطوات الحل في المستطيل أدناه.

8A	3

باستخدام التكامل بالتعويض أوجد التكامل غير المحدود:

$$\int \frac{2}{x\,ln^3 x}\,dx$$

وضِّح خطوات الحل في المستطيل أدناه.

8B	3

مستخدما التكامل بالكسور الجزئية أوجد التكامل التالي:

$$\int \frac{2x+3}{(x-4)^2}\,dx$$

خطوات الحل في المستطيل أدناه.

9A	3

باستخدام التكامل بالأجزاء أوجد التكامل غير المحدود:

$$\int x\sqrt{x+4}\,dx$$

وضِّح خطوات الحل في المستطيل أدناه.

9B	3

أوجد التكامل التالي باستعمال التعويض:

$$\int \frac{cos2x}{sin2x-1}\,dx$$

وضِّح خطوات الحل في المستطيل أدناه.

انتهت الأسئلة مع تمنياتنا لكم بالتوفيق.